# L'effet de serre

Fiche élève

**Nom :** _____ **Date :** _____

**Sécurité :** Pas de flamme dans le bocal. Le boîtier n'est pas étanche : ni eau ni vinaigre près de lui.

## 1. Ce que je vois à l'écran

À l'écran : **$CO_2$** (ppm), **Température** (°C) et **Éclairement** (lx), avec les graphiques des 30 dernières minutes. J'écris la température toutes les 10 minutes. **Seul le boîtier** va dans le bocal ; l'électronique reste dehors.

**Attention à ce que l'expérience prouve.** Un bocal fermé sous une lampe chauffe *surtout parce qu'il a un couvercle* : le couvercle empêche l'air chaud de partir. Pour dire quelque chose du $CO_2$, il me faut **un témoin** : un second bocal identique, traité pareil, sans gaz en plus.

**Dispersion du montage** (bocaux vides, 15 min) = _____ **°C**
Un écart plus petit *ne peut pas être distingué.*

## 2. Ce que je fais seul

**D'abord, je prédis la *cause*, pas le résultat.** Le bocal va chauffer surtout à cause :
☐ du couvercle (il bloque la convection) ☐ des parois (elles absorbent la lumière) ☐ du $CO_2$ (il absorbe et réémet l'infrarouge)

parce que _____

_____

**Je vérifie la symétrie au départ.** Lumière : bocal A _____ lx, bocal B _____ lx. Écart sous 5 % ? ☐ oui ☐ non

**Expérience 1 : le couvercle** (leçon 1). Les deux bocaux avec de l'air ordinaire ; l'un avec couvercle, l'autre sans.

| Minute | Avec couvercle (°C) | Sans couvercle (°C) | Écart |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |
| 10 | | | |
| 20 | | | |

**Verdict** (j'entoure) : détecté / limite / non détecté

**Expérience 2 : le $CO_2$** (leçon 2). Les deux avec couvercle. **Je fais le même geste dans les deux** : je verse le $CO_2$ d'une bouteille dans l'un, et l'air d'une bouteille vide dans l'autre. J'attends 10 minutes lampe éteinte, puis je l'allume (minute 0).

$CO_2$ : bocal à gaz _____ ppm témoin _____ ppm

| Minute | Avec $CO_2$ (°C) | Témoin (°C) | Écart |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |
| 10 | | | |
| 20 | | | |
| 25 | | | |

**Verdict** (j'entoure) : détecté / limite / non détecté

## 3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

Une serre de jardin et l'atmosphère chauffent différemment, parce que _____

_____

Le simple fait que le capteur mesure le $CO_2$ prouve que _____

_____

**Ticket de sortie**

Qu'est-ce qui a chauffé le bocal, et comment le sais-tu ?

_____